

Chapter 2 : Database Design

একটি সফটওয়্যার বা তথ্যভিত্তিক (Data-driven) সিস্টেমের সফলতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো সঠিক **Database Design**। একটি ভালো Database Design শুধু ডেটা সংরক্ষণই করে না, বরং দ্রুত Query, উচ্চ Performance, নিরাপত্তা (Security), Scalability এবং ভবিষ্যতে সহজ Maintenance নিশ্চিত করে।

1. Database Design কী?

Database Design হলো এমন একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি Database-এর Structure তৈরি করা হয়। এতে নির্ধারণ করা হয়—

- কী ধরনের Data সংরক্ষণ করা হবে।
- কোন কোন Table থাকবে।
- Table-গুলোর মধ্যে কী Relationship থাকবে।
- কোন Column Primary Key বা Foreign Key হবে।
- কীভাবে Data Efficient এবং Secureভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

সহজভাবে বলতে গেলে,

Database Design হলো ব্যবসায়িক চাহিদা (Business Requirements) অনুযায়ী এমন একটি **Database Structure** তৈরি করা, যা দ্রুত, নির্ভরযোগ্য (Reliable) এবং ভবিষ্যতে সহজে সম্প্রসারণযোগ্য (Scalable)।

Database Design-এর উদ্দেশ্য

- Data Redundancy কমানো।
 - Data Integrity নিশ্চিত করা।
 - Performance বৃদ্ধি করা।
 - Scalability নিশ্চিত করা।
 - Database সহজে Maintain করা।
 - Security নিশ্চিত করা।
-

বাস্তব উদাহরণ

ধরুন, একটি **E-commerce Website** তৈরি করতে হবে।

এখানে আপনি একটি Table-এ সব তথ্য রাখবেন না। বরং আলাদা আলাদা Table তৈরি করবেন।

- Customers
- Products
- Categories
- Orders

- Order Details
- Payments

এরপর Primary Key ও Foreign Key-এর মাধ্যমে Table-গুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করবেন।

2. Database Infrastructure Design

Database Infrastructure Design কী?

Database Infrastructure Design হলো Database চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় Hardware, Storage, Network, Operating System এবং High Availability Environment পরিকল্পনা করার প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ Database শুধু Table Design নয়, Database কোথায় চলবে, কীভাবে চলবে এবং কত User Handle করবে—সেটিও Infrastructure Design-এর অংশ।

Database Infrastructure-এর প্রধান উপাদান

Server

Database যেখানে Install ও Run হবে।

CPU

Query Processing, Sorting, Index Scan এবং Parallel Execution পরিচালনা করে।

RAM

Buffer Cache, Shared Pool এবং Frequently Used Data Memory-তে রাখে, ফলে Disk I/O কমে।

Storage

Database Data File, Redo Log, Archive Log এবং Backup সংরক্ষণ করে।

Network

Application Server এবং Database Server-এর মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

Backup Server

Backup File নিরাপদে সংরক্ষণ করে।

Disaster Recovery (DR) Site

Primary Database নষ্ট হলে DR Site থেকে Service চালু করা যায়।

Cloud Infrastructure

AWS, Azure, Google Cloud অথবা Oracle Cloud-এ Database Host করা যায়।

3. Database Architecture

Database Architecture কী?

Database Architecture হলো Database System-এর বিভিন্ন Component কীভাবে একসাথে কাজ করবে তার সামগ্রিক কাঠামো (Structure)।

এতে Database Server, Application Server, Client, Storage এবং Network-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।

Three-Tier Architecture

Presentation Layer

User Interface (Web বা Mobile App)

↓

Application Layer

Business Logic

↓

Database Layer

Database Server

Database Architecture-এর ধরন

Single Tier

Application এবং Database একই Computer-এ থাকে।

Two Tier

Client সরাসরি Database-এর সাথে Connect করে।

উদাহরণ

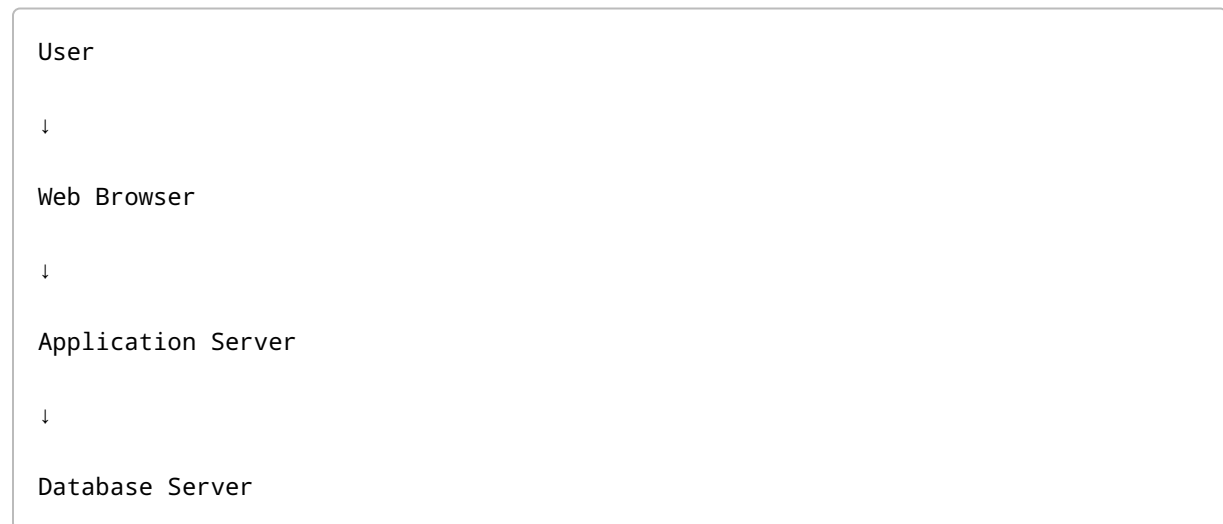
Oracle SQL Developer

Toad

pgAdmin

Three Tier

সবচেয়ে জনপ্রিয় Architecture।



উদাহরণ

Amazon

Facebook

ERP

Banking System

4. Database Modeling

Database Modeling কী?

Database Modeling হলো Database তৈরির আগে Data-এর Logical Structure ডিজাইন করার প্রক্রিয়া।

এতে নির্ধারণ করা হয়—

- কোন কোন Entity থাকবে।
 - কী Attribute থাকবে।
 - কীভাবে Entity-গুলোর মধ্যে Relationship থাকবে।
-

Database Modeling-এর ধাপ

Conceptual Model

শুধু Business Requirement বোঝানো হয়।

Logical Model

Table, Relationship এবং Attribute নির্ধারণ করা হয়।

Physical Model

বাস্তব Database-এ Table, Data Type, Index, Constraint তৈরি করা হয়।

উদাহরণ

একটি University Database

Student

Course

Teacher

Department

Enrollment

এগুলো Conceptual Model-এর Entity।

5. ER Diagram (Entity Relationship Diagram)

ER Diagram কী?

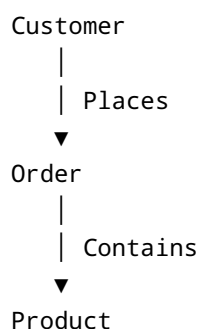
ER Diagram হলো Database Design-এর একটি Graphical Representation, যা Entity, Attribute এবং Relationship-কে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে।

Database তৈরি করার আগে ER Diagram তৈরি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোর একটি।

ER Diagram-এর সুবিধা

- Database Design সহজ হয়।
- Requirement বোঝা সহজ হয়।
- Development Team-এর Communication উন্নত হয়।
- Database Structure আগে থেকেই পরিকার থাকে।

উদাহরণ



6. Entity

Entity কী?

Entity হলো এমন একটি বাস্তব Object বা বিষয়, যার সম্পর্কে Database-এ তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

সহজভাবে,

যার সম্পর্কে **Data** সংরক্ষণ করা হয়, সেটিই **Entity**।

উদাহরণ

একটি School Management System-এ—

- Student
- Teacher
- Course
- Department

সবগুলোই Entity ।

আর একটি E-commerce System-এ—

- Customer
- Product
- Order
- Payment

সবগুলো Entity ।

7. Attribute

Attribute কী?

Attribute হলো কোনো Entity-এর বৈশিষ্ট্য (Property) বা তথ্য ।

অর্থাৎ Entity সম্পর্কে যেসব তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, সেগুলোই Attribute ।

উদাহরণ

Entity = Student

Attribute

- Student_ID
 - Name
 - Email
 - Phone
 - Date of Birth
-

Entity = Product

Attribute

- Product_ID
- Product_Name
- Price
- Stock
- Brand

Attribute-এর ধরন

Simple Attribute

আর ভাগ করা যায় না।

উদাহরণ

Age

Gender

Salary

Composite Attribute

একাধিক অংশে ভাগ করা যায়।

উদাহরণ

Address

↓

House No

Road

City

Country

Single-Valued Attribute

একটি মাত্র Value থাকে।

উদাহরণ

Date of Birth

Multi-Valued Attribute

একাধিক Value থাকতে পারে।

উদাহরণ

Phone Number

Email Address

Derived Attribute

অন্য Attribute থেকে বের করা যায়।

উদাহরণ

Age (Date of Birth থেকে)

8. Relationship

Relationship কী?

Relationship হলো দুই বা ততোধিক Entity-এর মধ্যে সংযোগ (Association)।

উদাহরণ

Customer একটি Order দেয়।

অর্থাৎ

Customer ---- Places ---- Order

Student একটি Course-এ ভর্তি হয়।

Student ---- Enrolls ---- Course

Doctor রোগীকে চিকিৎসা করেন।

Doctor ---- Treats ---- Patient

9. Cardinality

Cardinality কী?

Cardinality বোঝায় একটি Entity-এর কতগুলো Record অন্য Entity-এর কতগুলো Record-এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

সহজভাবে,

একটি Table-এর একটি Record অন্য Table-এর কতটি Record-এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, সেটিই Cardinality।

1. One-to-One (1:1)

একটি Record-এর সাথে অন্য Table-এর একটি Record সম্পর্কিত।

উদাহরণ

Person ↔ Passport

একজন মানুষের একটি Passport থাকে।

2. One-to-Many (1:N)

সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত Relationship।

একজন Parent-এর অনেক Child থাকতে পারে।

একজন Customer অনেক Order করতে পারেন।

Customer

|

└─ Order 1

└─ Order 2

└─ Order 3

3. Many-to-One (N:1)

অনেক Employee একটি Department-এর অধীনে কাজ করতে পারে।

Employee

↓

Department

4. Many-to-Many (M:N)

অনেক Student অনেক Course করতে পারে।

একটি Course-এ অনেক Student থাকতে পারে।

এক্ষেত্রে সাধারণত একটি **Junction Table** ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ

Student

Course

↓

Database Design Best Practices

- Business Requirement আগে ভালোভাবে বুঝুন।
 - সঠিক Data Type নির্বাচন করুন।
 - Primary Key ও Foreign Key ব্যবহার করুন।
 - প্রয়োজন অনুযায়ী Normalization করুন।
 - Performance-এর জন্য Index ব্যবহার করুন।
 - Security ও Access Control নিশ্চিত করুন।
 - Backup ও Recovery পরিকল্পনা রাখুন।
 - Scalability মাথায় রেখে Design করুন।
 - Documentation ও ER Diagram সংরক্ষণ করুন।
-

Chapter Summary

এই অধ্যায়ে আমরা শিখেছি—

- Database Design কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ।
- Database Infrastructure Design-এর মূল উপাদান।
- Database Architecture এবং Three-Tier Architecture।
- Database Modeling-এর ধাপ।
- ER Diagram-এর ভূমিকা।
- Entity, Attribute ও Relationship-এর ধারণা।
- Cardinality-এর বিভিন্ন ধরন এবং বাস্তব উদাহরণ।

এই বিষয়গুলো Database Design, System Design, Data Warehouse, Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server এবং অন্যান্য Enterprise Database শেখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে।